

Économétrie financière

Chapitre 2 : Modèles classiques de volatilité et corrélation

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie financière

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Moyenne mobile équipondérée et effet fantôme

On estime la volatilité quotidienne d'un actif par une moyenne mobile équipondérée sur une fenêtre de 5 jours, $\hat{\sigma}_t^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 r_{t-i}^2$. On dispose des rendements quotidiens suivants (en %) : $r_{t-5} = 5$ (choc important), puis $r_{t-4} = r_{t-3} = r_{t-2} = r_{t-1} = 1$, et enfin $r_t = 1$ (aucun choc supplémentaire).

- Calculer la prévision $\hat{\sigma}_t^2$ à partir de la fenêtre $[t-5, t-1]$.
- Le lendemain, la fenêtre glisse d'un jour : elle couvre désormais $[t-4, t]$, et le choc initial de 5 % en $t-5$ en est sorti. Calculer $\hat{\sigma}_{t+1}^2$.
- Aucun choc de marché ne s'est produit entre t et $t+1$ (le rendement du jour t est resté modéré, à 1 %). Comment qualifie-t-on, dans ce chapitre, la chute brutale de la prévision de volatilité observée en (b), qui ne reflète aucune information nouvelle ?
- Sur quel mécanisme précis de la moyenne mobile équipondérée ce phénomène repose-t-il ?

Exercice 2 — Récursion EWMA

On applique le modèle EWMA de RiskMetrics avec $\lambda = 0,94$ (horizon quotidien). La variance estimée hier est $\hat{\sigma}_{t-1}^2 = 1,00 \%^2$. On observe ensuite trois rendements successifs : $r_{t-1} = 2\%$, $r_t = -1\%$, $r_{t+1} = 0,5\%$.

- Calculer $\hat{\sigma}_t^2 = \lambda \hat{\sigma}_{t-1}^2 + (1-\lambda)r_{t-1}^2$.
- Calculer $\hat{\sigma}_{t+1}^2 = \lambda \hat{\sigma}_t^2 + (1-\lambda)r_t^2$.
- Calculer $\hat{\sigma}_{t+2}^2 = \lambda \hat{\sigma}_{t+1}^2 + (1-\lambda)r_{t+1}^2$.
- Commenter l'évolution de la prévision de variance au fil des trois pas : pourquoi revient-elle progressivement vers son niveau initial après le choc de 2 % ?

Exercice 3 — Covariance EWMA, corrélation, et contrainte du λ commun

Deux actifs ont pour variance et covariance estimées hier (en $\%^2$) : $\hat{\sigma}_{1,t-1}^2 = 1,5$, $\hat{\sigma}_{2,t-1}^2 = 2,0$, $\hat{\sigma}_{12,t-1} = 0,8$. Les rendements observés hier sont $r_{1,t-1} = 1,5\%$ et $r_{2,t-1} = -0,8\%$. On utilise $\lambda = 0,94$ pour les trois quantités.

- Calculer $\hat{\sigma}_{1,t}^2$ et $\hat{\sigma}_{2,t}^2$ par la récursion EWMA.
- Calculer $\hat{\sigma}_{12,t} = \lambda \hat{\sigma}_{12,t-1} + (1-\lambda)r_{1,t-1}r_{2,t-1}$.
- En déduire la corrélation estimée $\hat{\rho}_t = \hat{\sigma}_{12,t} / \sqrt{\hat{\sigma}_{1,t}^2 \hat{\sigma}_{2,t}^2}$.
- Pourquoi ce chapitre insiste-t-il sur le fait qu'il faut utiliser **le même** λ pour toutes les variances et covariances d'une matrice, plutôt que d'ajuster λ actif par actif ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Une matrice de facteurs qui évolue dans le temps

L'introduction du cours calculait le risque systématique d'un portefeuille via $\beta_P^T \Omega \beta_P$ avec une matrice de covariance des facteurs $\Omega = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ supposée **fixe**, et $\beta_P = (1,04; 0,74)$. Ce chapitre montre comment actualiser Ω dans le temps par EWMA. On observe un choc sur les deux facteurs, $f_{1,t-1} = 3\%$ et $f_{2,t-1} = -1\%$, avec $\lambda = 0,94$.

- Calculer les éléments actualisés $\Omega_{11,t}$, $\Omega_{22,t}$ et $\Omega_{12,t}$ par la récursion EWMA appliquée à chaque élément de Ω .
- En reprenant le même vecteur $\beta_P = (1,04; 0,74)$ que dans l'introduction (calculé à partir de deux actifs de poids 0,6 et 0,4), recalculer le risque systématique actualisé $\beta_P^T \Omega_t \beta_P$.

- (c) Comparer ce résultat à la valeur obtenue dans l'introduction avec Ω fixe ($\approx 6,961 \%^2$). Le risque systématique a-t-il augmenté ou diminué après ce choc, et est-ce cohérent avec le signe du choc sur chaque facteur ?
- (d) Quel avantage cette actualisation par EWMA apporte-t-elle par rapport à l'usage d'une matrice Ω figée, dans un contexte de gestion des risques au jour le jour ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — RiskMetrics quotidien contre mensuel en période de stress

Un jour de crise, un actif enregistre un rendement choc $r_{t-1} = 5 \%$, alors que la variance estimée la veille était $\hat{\sigma}_{t-1}^2 = 1,00 \%^2$. On compare la réaction du modèle EWMA quotidien de RiskMetrics ($\lambda = 0,94$) et de sa version mensuelle ($\lambda = 0,97$).

- (a) Calculer $\hat{\sigma}_t^2$ sous le paramétrage quotidien ($\lambda = 0,94$).
- (b) Calculer $\hat{\sigma}_t^2$ sous le paramétrage mensuel ($\lambda = 0,97$).
- (c) Quel paramétrage réagit le plus fortement au choc ? Expliquer ce résultat à partir du rôle de λ décrit dans le chapitre.
- (d) Pour calibrer une prévision de volatilité à horizon 1 jour, lequel des deux paramétrages est le plus approprié, et pourquoi ?

Exercice 6 — VaR RiskMetrics à 1 jour et à 10 jours

Une salle des marchés détient un portefeuille de 10 000 000 MAD. Après le choc de l'exercice précédent, la prévision de variance quotidienne EWMA est $\hat{\sigma}_t^2 = 2,44 \%^2$. On utilise le quantile $z_{99\%} = 2,326$ pour une VaR à 99 %.

- (a) Calculer l'écart-type quotidien $\hat{\sigma}_t = \sqrt{\hat{\sigma}_t^2}$.
- (b) Calculer la VaR à 1 jour, 99 % : $\text{VaR}_{1j} = z_{99\%} \times \hat{\sigma}_t \times V$, où V est la valeur du portefeuille.
- (c) En appliquant la règle de la racine du temps, calculer la VaR à 10 jours : $\text{VaR}_{10j} = \text{VaR}_{1j} \times \sqrt{10}$.
- (d) Ce chapitre souligne que l'EWMA repose sur une hypothèse de rendements i.i.d., produisant des prévisions « plates » à tout horizon. En quoi cette hypothèse fragilise-t-elle la règle de la racine du temps utilisée en (c), en particulier juste après un choc comme celui-ci ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\hat{\sigma}_t^2 = \frac{1}{5}(5^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2) = \frac{1}{5}(25 + 1 + 1 + 1 + 1) = \frac{29}{5} = 5,8 \text{ \%}^2$.

(b) $\hat{\sigma}_{t+1}^2 = \frac{1}{5}(1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2) = \frac{5}{5} = 1,0 \text{ \%}^2$.

(c) On appelle ce phénomène une **caractéristique fantôme** (*ghost feature*) : la prévision de volatilité chute brutalement ($5,8 \rightarrow 1,0 \text{ \%}^2$) non pas parce qu'un événement nouveau s'est produit, mais uniquement parce qu'une observation ancienne (le choc de 5 %) est sortie mécaniquement de la fenêtre glissante.

(d) La moyenne mobile équipondérée attribue un poids **identique** ($1/5$) à chacune des cinq dernières observations, quelle que soit leur ancienneté, puis un poids **brutalement nul** à toute observation en dehors de la fenêtre : c'est cette pondération « en escalier », sans dégressivité, qui produit des sauts artificiels dans la prévision dès qu'un choc ancien quitte la fenêtre — contrairement à une pondération décroissante comme dans l'EWMA.

Correction — Exercice 2

(a) $\hat{\sigma}_t^2 = 0,94 \times 1,00 + 0,06 \times 2^2 = 0,94 + 0,24 = 1,18 \text{ \%}^2$.

(b) $\hat{\sigma}_{t+1}^2 = 0,94 \times 1,18 + 0,06 \times (-1)^2 = 1,0892 + 0,06 = 1,1692 \text{ \%}^2$.

(c) $\hat{\sigma}_{t+2}^2 = 0,94 \times 1,1692 + 0,06 \times 0,5^2 = 1,099048 + 0,015 = 1,114048 \text{ \%}^2$.

(d) Après le choc initial de 2 %, chaque nouveau rendement observé étant modéré ($-1 \text{ \%}$ puis $0,5 \text{ \%}$), la prévision **décroît progressivement** ($1,18 \rightarrow 1,1692 \rightarrow 1,114048$) à mesure que le poids du choc initial s'atténue géométriquement (facteur λ à chaque pas) dans la moyenne pondérée infinie sous-jacente à la récursion — contrairement à la chute brutale et mécanique observée avec la moyenne mobile équipondérée de l'exercice 1.

Correction — Exercice 3

(a) $\hat{\sigma}_{1,t}^2 = 0,94 \times 1,5 + 0,06 \times 1,5^2 = 1,41 + 0,135 = 1,545 \text{ \%}^2$. $\hat{\sigma}_{2,t}^2 = 0,94 \times 2,0 + 0,06 \times (-0,8)^2 = 1,88 + 0,0384 = 1,9184 \text{ \%}^2$.

(b) $\hat{\sigma}_{12,t} = 0,94 \times 0,8 + 0,06 \times (1,5 \times (-0,8)) = 0,752 + 0,06 \times (-1,2) = 0,752 - 0,072 = 0,68 \text{ \%}^2$.

(c) $\hat{\rho}_t = \frac{0,68}{\sqrt{1,545 \times 1,9184}} = \frac{0,68}{\sqrt{2,9639}} \approx \frac{0,68}{1,7217} \approx 0,3950$.

(d) Parce qu'une matrice de covariance construite à partir de λ **différents** pour chaque élément n'est plus garantie **semi-définie positive** : rien n'assure alors que la matrice reste mathématiquement valide (variance jamais négative, corrélations implicites toujours comprises entre -1 et 1). N'utiliser qu'un seul λ commun à toute la matrice préserve cette propriété par construction, exactement comme la matrice diagonale de l'ACP au chapitre précédent était automatiquement bien conditionnée.

2 Exercice cumulatif (chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) $\Omega_{11,t} = 0,94 \times 4 + 0,06 \times 3^2 = 3,76 + 0,54 = 4,30$. $\Omega_{22,t} = 0,94 \times 2 + 0,06 \times (-1)^2 = 1,88 + 0,06 = 1,94$. $\Omega_{12,t} = 0,94 \times 1 + 0,06 \times (3 \times (-1)) = 0,94 - 0,18 = 0,76$.

(b) $\Omega_t \beta_P = \begin{pmatrix} 4,30 \times 1,04 + 0,76 \times 0,74 \\ 0,76 \times 1,04 + 1,94 \times 0,74 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5,0344 \\ 2,2260 \end{pmatrix}$. $\beta_P^\top \Omega_t \beta_P = 1,04 \times 5,0344 + 0,74 \times 2,2260 \approx 6,883 \text{ \%}^2$.

(c) Le risque systématique **diminue légèrement** ($6,961 \rightarrow 6,883 \text{ \%}^2$). Ceci est cohérent avec le signe opposé des deux chocs : le choc positif sur f_1 ($+3 \text{ \%}$) augmente Ω_{11} , mais le choc négatif sur f_2 ($-1 \text{ \%}$, de magnitude plus faible) réduit peu Ω_{22} , et surtout le produit croisé $f_1 \times f_2 = -3$ étant négatif, il **réduit** la covariance Ω_{12} (de 1 à 0,76) ; comme β_P^3 pondère davantage le premier facteur (1,04 contre

0,74) mais que la covariance croisée pèse deux fois dans $\beta_P^\top \Omega_t \beta_P$, la baisse du terme croisé l'emporte légèrement sur la hausse de Ω_{11} .

(d) Une matrice Ω figée, comme celle de l'introduction, suppose implicitement que le risque de marché est **constant dans le temps**, ce qui est contredit par les faits stylisés (volatility clustering). L'actualisation par EWMA permet de faire **réagir la mesure de risque du portefeuille en temps quasi réel** aux chocs récents sur les facteurs, sans avoir à réestimer toute la matrice à partir d'un long historique à chaque fois — un avantage opérationnel essentiel pour une gestion des risques au jour le jour.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\hat{\sigma}_t^2 = 0,94 \times 1,00 + 0,06 \times 5^2 = 0,94 + 1,50 = 2,44 \text{ \%}^2$.

(b) $\hat{\sigma}_t^2 = 0,97 \times 1,00 + 0,03 \times 5^2 = 0,97 + 0,75 = 1,72 \text{ \%}^2$.

(c) Le paramétrage **quotidien** ($\lambda = 0,94$) réagit le plus fortement (2,44 contre 1,72 $\text{\%}^2$). Un λ plus faible accorde un poids $(1 - \lambda)$ plus élevé au dernier rendement observé dans la récursion EWMA : le paramétrage quotidien est donc, par construction, plus **réactif** aux chocs récents, tandis que le paramétrage mensuel, plus persistant, lisse davantage l'effet d'un choc isolé.

(d) Le paramétrage **quotidien** ($\lambda = 0,94$) est le plus approprié pour une prévision à horizon 1 jour : RiskMetrics recommande précisément cette valeur pour les prévisions quotidiennes, le paramétrage mensuel ($\lambda = 0,97$) étant calibré pour un horizon plus long où une réactivité excessive aux chocs journaliers serait indésirable.

Correction — Exercice 6

(a) $\hat{\sigma}_t = \sqrt{2,44} \approx 1,5620 \text{ \%}$.

(b) $\text{VaR}_{1j} = 2,326 \times 0,015620 \times 10\,000\,000 \approx 363\,333 \text{ MAD}$.

(c) $\text{VaR}_{10j} = 363\,333 \times \sqrt{10} \approx 363\,333 \times 3,1623 \approx 1\,148\,959 \text{ MAD}$.

(d) La règle de la racine du temps suppose des rendements **i.i.d.**, c'est-à-dire une volatilité constante sur les 10 jours à venir. Or juste après un choc, l'EWMA elle-même prévoit que la volatilité va **décroître progressivement** dans les jours suivants (comme observé à l'exercice 2) plutôt que de rester au niveau élevé $\hat{\sigma}_t$ pendant 10 jours pleins : appliquer la racine du temps à une volatilité de choc **surestime** donc la VaR à 10 jours, car elle ignore le retour attendu vers une volatilité plus calme (et plus généralement, elle ignore le regroupement de volatilité que seul un modèle comme le GARCH, chapitre 3, permet de capturer dynamiquement).